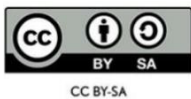


UČNI SCENARIJ

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	RAČUNALNIK – KAJ JE TO?
Tema (glede na področje RIN)	1. <u>Računalniški sistemi</u> 2. <u>Podatki in analiza</u> 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	V dejavnosti otroke spoznamo s termini, ki so vezani na strojno opremo računalnika. Ob tem se otroci seznanjajo tudi z zbiranjem, prikazovanjem in preoblikovanjem podatkov. Dejavnost je sestavljena iz sedmih delov: - analiza stanja (znanja) pred začetkom dejavnosti - poimenovanje računalnika in računalniških naprav (enot) ter seznanitev z njihovo funkcijo/delovanjem - utrjevanje snovi z risanjem - prepoznavanje računalniških enot po funkciji/delovanju - utrjevanje snovi z izmišljanjem zgodbe na podlagi sestavljene sestavljanke - z lastnim telesom prikazati delovanje računalniških enot - analiza stanja (znanja) po zaključeni dejavnosti

Ključne besede (do 3 ključne besede)	Strojna oprema računalnika, vhodne enote, izhodne enote, pomnilniške enote
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Valentina Šukljan

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	5 – 6 let (predšolski otroci)
Trajanje izvedbe	4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	https://lusy.fri.uni-lj.si/ucbenik/book/1304/index2.html#

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

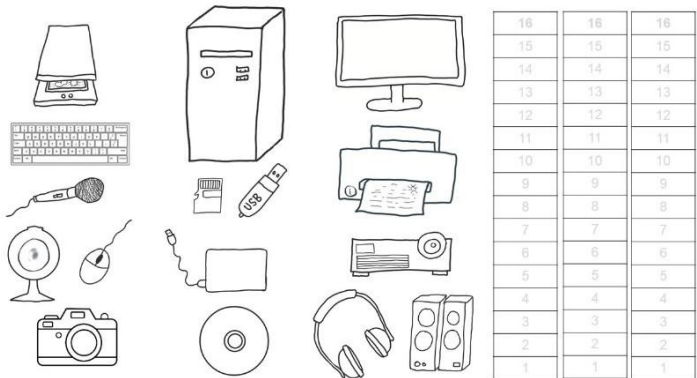
Namen	V dejavnosti otroke seznanjamo s poimenovanjem strojne opreme računalnika in z njenim namenom. Ob tem se srečujejo tudi z zbiranjem, prikazovanjem in preoblikovanjem podatkov. Skupaj z otroki namreč beležimo in primerjamo količino poznanih izrazov o vhodnih, izhodnih in pomnilniških napravah/enotah pred in po aktivnosti.
Učni cilji (operativni) :	• Otrok razume sestavo digitalnih naprav (ustroj). • Otrok razume, da digitalna naprava, ko je vključena, sprejema naša navodila in jih izvede. • Otrok razume, da digitalno napravo/digitalni sistem uporabljamo z namenom, da dosežemo nek cilj. S tem namenom digitalni napravi/sistemu damo navodila. • Otrok pozna načine prikazovanja podatkov. • Otrok razume, kako zbiramo podatke.

04 AKTIVNOST

Didaktični pristop /-i	Izkušensko, sodelovalno, raziskovalni,
Material	- računalnik, monitor, tiskalnik z optičnim bralnikom, računalniška miška, zvočnik, digitalni fotoaparatus, kamera, projektor, slušalke, mikrofons, tipkovnica, USB ključek, SD kartica, zgoščenka (cd), zunanji (trdi) disk, - A4 listi z narisanimi naštetimi predmeti ter s stolpčnim grafikonom (trije stolpci s po 16imi polji), rdeča in modra barvica, - navadni svinčniki, A4 listi, - sličice z vhodnimi, izhodnimi in pomnilniškimi enotami za računalnik (z vsemi zgoraj naštetimi napravami /enotami) (Priloga 1), lepila v stiku - na risalnem listu narisani drevesni diagram (3X), - tri sestavljanke z istim motivom (16 delov). (Priloga 2)
Koraki izvedbe aktivnosti	Na računalniški mizi v zbornici vrtca pripravim računalnik, monitor, tiskalnik z optičnim bralnikom, računalniško miško, zvočnik, digitalni fotoaparatus, kamero, projektor, slušalke, mikrofons, tipkovnico, USB ključek, SD kartico, zgoščenko (cd), zunanji (trdi) disk. Otroke posamično povabim v zbornico, jim pokažem delovni list z zgoraj naštetimi računalniško opremo ter prosim, da naštejejo vse predmete, ki jih prepoznajo (lahko najprej na delovnem listu, nato poišče enote še na mizi ali obratno). Vsakega otroka spodbudim, da se spomni, če je predmete/naprave že kje videl ali jih morda celo sam uporabljal. Otrokom podam povratno informacijo o tem, katere predmete so poimenovali z ustreznim izrazom ali pa so ustrezno opisali namen/delovanje posamezne naprave/enote – te na delovnem listu pobarvajo z modro barvico ter s stolpčnim prikazom označijo število le teh, prav tako z modro barvico. (25 minut) Po seznanitvi s predznanjem, ki ga imajo otroci o obravnavani temi, v zbornico povabim vse otroke in skupaj poimenujemo računalniške naprave/enote. Otroke spodbudim, da razmislijo, za kaj se posamezna enota potrebuje oz. čemu služi. Zastavljam vprašanja: Ste kdaj že uporabljali ____? Za kaj se ____ uporablja? Ali bi lahko še kako drugače npr. natisnili sliko, napisali nekaj na računalnik, poslušali glasbo ...).



	Otrokom razložim, kaj so vhodne, kaj izhodne in kaj pomnilniške enote/naprave (vhodne stvari so kot vrata, skozi katera pridemo (pridejo informacije) v računalnik, torej s tipkovnico, miško, skenerjem, medtem ko so izhodne enote kot okna, skozi katera računalnik pokaže, kaj je naredil, torej monitor (vidimo sliko), zvočnik (slišimo zvok), printer (natisne sliko, besedilo), pomnilniške enote so pa kot predali slik, risbic in dokumentov – računalnik ima to vse po svojih predalčkih in ko želim, lahko iz tega »predala« vzamem risbo ali dokument, ki jo moram nesti nekam drugam – nositi s seboj cel računalnik bi bilo precej nepraktično). (30 minut) V jedilnici otroci na list z navadnim svinčnikom narišejo čim več strojne opreme, ki so jo videli, otipali, uporabili. Poimenujejo narisane predmete in povedo, čemu je kateri del strojne opreme namenjen. (20 minut) Otrokom predstavim drevesni diagram. Razdelim jih v tri skupine. Vsem trem skupinam razdelim popolnoma enake sličice naprav/enot, ki sem jih narisala na delovni list, torej vsaki skupini šestnajst sličic. V eni skupini s pomočjo drevesnega diagrama razvrščajo, katere enote so vhodne in katere niso, v drugi skupini z razvrščanjem ugotavljajo, katere enote so izhodne in katere niso, v tretji pa, katere so pomnilniške enote in katere niso. Skupaj ugotavljamo ustreznost na diagramih umeščenih sličic. Uredimo diagrame in prilepimo sličice. (30 minut) Otroci ostanejo razdeljeni v treh skupinah. Vsaka skupina dobi sestavljanko s 16imi deli. Na sestavljanki sta narisana deklica in deček ter zvezek, računalnik, monitor, računalniška miška, tipkovnica, printer, kamera, USB ključek, slušalke in projektor. Otroci jo sestavijo ter skupaj oblikujejo/si izmislijo zgodbo ter jo povedo ostalima skupinama. (30 minut) Igramo se pantomimo. Otroke izzovem, da brez besed prikažejo delovanje določene strojne opreme računalnika. Sodelujejo vsi otroci hkrati, torej vsi naenkrat prikažejo delovanje npr. printerja, zvočnika, mikrofona, tipkovnice, zunanje diska ... (20 minut) Vsakega otroka posebej povabim v zbornico. Ostali otroci nadaljujejo z igro pantomime ali se prosto igrajo v dogovoru z vzgojiteljico/vzgojiteljem, ki je prisoten v oddelku. Otroke
--	---

	prosim, da ponovno naštejejo opremo/naprave/enote računalnika ter na listu, ki so ga izpolnjevali v začetku dejavnosti, z rdečo barvico pobarvajo še tisto, kar so na novo usvojili ter to ponazorijo še z barvanjem polj v drugem stolpiču. V tretjem stolpiču pobarvajo toliko polj kolikor naprav/enot so prepoznali in se pogovorimo o rezultatih (koliko več jih poznaš sedaj, koliko je še nepobarvanih, kateri ima »težko ime«, kateri so vhodne, izhodne, pomnilniške enote) (25 minut). Delovni list:  Sestavljenka: 
Prilagoditev aktivnosti	Glede na odziv otrok se prilagajala čas posameznega dela dejavnosti. Začetek dejavnosti se lahko izpelje tudi tako, da dva ali trije otroci istočasno poimenujejo računalniško opremo ter izpolnjujejo delovni list.

05 VREDNOTENJE, EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Spremljanje in evalvacija

Iz tabele št. 1 je razvidno, koliko otrok je napravo/enoto prepoznalo pred dejavnostjo in koliko po dejavnosti.

	pred	po	skupaj
skener		3	3
tipkovnica	6	1	7
mikrofon	6		6
kamera	1	3	4
računalniška miška	7		7
digitalni fotoaparati	6	1	7
računalnik	3	2	5
SD kartica	7		7
USB ključek		7	7
zunanji disk		2	2
zgoščenka (cd)	2	3	5
monitor	3	3	6
tiskalnik/printer	4	3	7
projektor		4	4
slušalke	7		7
zvočniki	5	2	7

Tabela št. 1

V tabeli št. 2 sem zbrala podatke, ki se nanašajo na prepoznavanje vhodnih, izhodnih in pomnilniških enot.

	pred	po	skupaj
vhodne enote	26	8	34
shranjevalne enote	12	14	26
izhodne enote	19	12	31

Tabela št. 2

Refleksija	Otrokom je bila najbolj všeč pantomima. »Meni je bilo lepo, ker smo se tako stisnili, močno, močno, kot da smo risbice ena na drugi v trdem disku!« »Ja, in smo se dali eden na drugega, prav tako smo se zložili.« »Meni je bilo ful lepo, ko ste se vsi dali tako (zviti v klobčič) in potem sem jaz tipkal svoje ime!« En otrok se je zelo čudil, da se sme dotakniti vsega kar sem pripravila: »Doma mi ne pustijo, da tikam računalnik, zato mi je bilo lepo. In še slušalke sem si lahko dal na ušesa in govoril po pravem mikrofону.« En deček se je iskreno veselil, da je prepoznal vse naprave/enote: »Je tako, da sem jaz vedel vse povedat. Prej sem jih vedel osem in zdaj sem se naučil še osem, tudi zunanji disk sem se naučil. Veš, to je tisto, ki smo se dali na kup – ki smo spravili risbice!« Dve deklici sta bili navdušeni nad pripovedovanjem zgodbe ob sestavljeni sestavljanke: »Mi smo si izmislile najboljšo zgodbo!« »Ja, ki punčka in fantek so veseli, ker bodo gledali risanko po računalniku, mislim, s tistim gor, s projektorjem, ja.« Glede na dejavnost, zavzetost otrok med izvedbo dejavnosti in njihov izkazan interes za podane vsebine, menim, da je bila dejavnost, vsaj s tega vidika dobro načrtovana in tudi izvedena. V prvem delu, ko so otroci poimenovali in prepoznavali uporabnost naprav, so bili prav vsi otroci motivirani, da povedo čim več. Pri tem sem jih tudi spodbujala in jim pomagala, npr. »S tem se fotografiraš.« Zanimivo se mi je zdelo, da so imeli otroci veliko težav pri prepoznavanju digitalnega fotoaparata, a z malo pomoči so ga znali poimenovati. Povedali se, da se oni in njihovi domači fotografirajo s telefonom. Presenetilo me je, da vsi poznajo spominsko kartico, a so povedali, da jim jo je v prejšnji izvedbi pokazal dijak. Vsi so tudi prepoznali njeno uporabnost (»Gor so fotografije«). Med potekom dejavnosti so vsi otroci imeli dovolj možnosti, da omenjajo in smiselno uporabljajo izraze naprav. Med seboj so se dopolnjevali in bili tekmovalno razpoloženi pri poimenovanju naprav, npr. pri pripovedovanju zgodbe (njihove zgodbe na podlagi sestavljene sestavljanke so bile res kratke): »In potem je fantek rekel punčki, da naj vključi tisto tam gor, da bodo videli risanko na steni ...« »Projektor ..., « je pomagal deček iz druge skupine.
------------	---



	Naprave sem »razstavila« v zbornici, na računalniški mizi – prostor morda ni bil najboljša izbira, ker je zbornica prostor srečevanj, v našem primeru tudi prehoda do kuhinje, pralnice in službenega vhoda. Nekaj sodelavcev je potrebovalo printer. Vse to je zmotilo osredotočenost otrok. Na te »motnje« nisem pomislila, zato bom naslednjič, v kolikor bo potrebno, že pred izvedbo dejavnosti o tem obvestila zaposlene. Pri risanju naprav po spominu so otroci izkazali neverjetno zagnanost. Pričakovala sem, da bodo, kot velikokrat, izrazili, da tega in onega ne znajo narisati, a se je izkazalo, da so se tokrat soočili z izzivom drugače. Ko sem dobila občutek, da bi radi narisali še kakšno napravo, pa si je ne morejo priklicati v spomin, sem jim predlagala, da si jo gredo ogledat v zbornico, na mizi pa sem pustila delovni list, s katerim so preverjali, katere enote še niso narisali. Tako se je tudi v tem delu med otroki odvijal dialog: »Aaaa, jaz tega še nisem narisal!« »Kaj, to? Jaz pa sem. Glej moj USB ključek!« Pantomimo sem malo priredila, ker smo čas za dejavnost že prekoračili. Otrokom sem sama predlagala, kaj naj pokažejo s pantomimo in to so v skupini, parih ali manjših skupinah tudi naredili. Zanimivo mi je bilo, da so vse naprave, ki so jih pokazali, hkrati pokazali tudi njihovo uporabnost, npr. mikrofona – eden je iz rok oblikoval mikrofona, drugi je vanj govoril, zvočnik – postavili so se v formacijo več zvočnikov, peli in hkrati kazali z rokami, da gre zvok ven iz zvočnikov, tipkovnica – vsi so se zvili v klobčič in se postavili eden zraven drugega, en otrok pa je tipkal po tipkah. Menim, da je način, ko je dejavnost oblikovana tako, da preko dejavnosti iz različnih področij kurikula, zelo uporaben za osvajanje novih besed/terminov, v tem primeru tudi vedenje o uporabnosti obravnavanih naprav/enot.
--	--

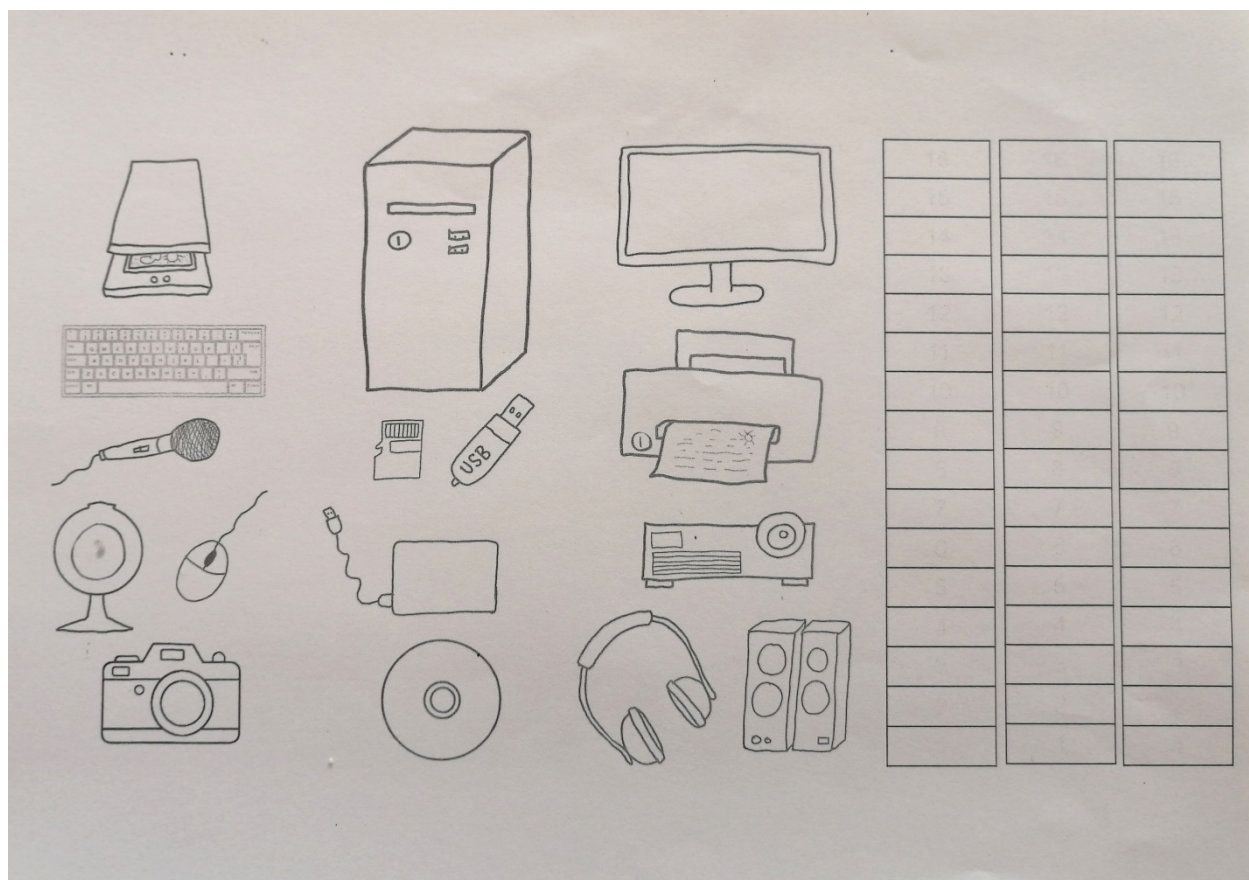


06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Obravnavana tema se povezuje z vsemi področji kurikuluma za vrtce. Čeprav ciljev izrazito vezana na druga področja nisem navajala, lahko v pripravi zasledim dejavnosti, ki sodijo v področje jezika, umetnosti, družbe, matematike in gibanja. Zastavljene B-RIN cilje lahko povezujem z navedenimi področji (npr. jezik - otrok poimenuje naprave, otrok sestavi zgodbo; matematika – otrok s stolpčnim prikazom vrednoti poznavanje računalniških enot, otrok z drevesnim diagramom razvršča naprave glede na funkcijo naprav; umetnost – otrok s svinčnikom nariše računalniške enote; gibanje - otrok se kreativno izrazi skozi gib in prikaže delovanje računalniških naprav; družba – otrok z dogovarjanjem sestavi sestavljanke).
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. <u>Digitalne kompetence</u> 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost



Priloga 1:



Priloga 2:



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.